



MATHIA

VEROVATNOĆA

Skripta — Teorija, raspodele i slučajni procesi

I deo

Prostor verovatnoće i uslovna verovatnoća

II deo

Slučajne promenljive i raspodele

III deo

Numeričke karakteristike

IV deo

Granične teoreme (CGT)

V deo

Statistika

VI deo

Slučajni procesi (Markov, redovi čekanja)

Uči s ljubavlju

Tvoja profesorka

I deo Prostor verovatnoće i uslovna verovatnoća

Verovatnoća i uslovna verovatnoća

Verovatnoća događaja je broj iz $[0, 1]$. Uсловna verovatnoća $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ opisuje koliko je A verovatno kada znamo da se desio B ; Bajesova formula obrće uslovljavanje.

PRIMER — USLOVNA VEROVATNOĆA

Bacamo kockicu. Kolika je verovatnoća da je broj paran ako znamo da je veći od 3? Događaj $B = \{4, 5, 6\}$, povoljni parni $\{4, 6\}$: $P = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$.

II deo Slučajne promenljive i raspodele

Diskretne i neprekidne

Diskretna promenljiva uzima prebrojivo vrednosti (binomna, Poasonova), a neprekidna se opisuje gustinom $f(x)$ sa $\int f = 1$. Najvažnija neprekidna je normalna (Gausova) raspodela.

PRIMER — BINOMNA RASPODELA

Novčić bacamo 3 puta; verovatnoća tačno 2 pisma: $P(X = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8}$.

III deo Numeričke karakteristike

Očekivanje i disperzija

Očekivanje $E(X)$ je prosečna vrednost, a disperzija $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ meri rasipanje oko sredine; $\sigma = \sqrt{D(X)}$ je standardna devijacija.

PRIMER — KOCKICA

Za pravilnu kockicu: $E(X) = 3,5$, $E(X^2) = \frac{91}{6}$, pa $D(X) = \frac{91}{6} - 3,5^2 = \frac{35}{12} \approx 2,92$.

IV deo Granične teoreme

Zakon velikih brojeva i CGT

Zakon velikih brojeva kaže da se prosek velikog uzorka približava očekivanju. Centralna granična teorema tvrdi da je zbir mnogo nezavisnih promenljivih približno normalno raspoređen — zato je normalna raspodela svuda.

ZAŠTO JE CGT VAŽNA

Bez obzira na početnu raspodelu, standardizovani zbir $\frac{\sum X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ teži ka $\mathcal{N}(0, 1)$, pa normalnu koristimo za približne račune i intervale poverenja.

V deo Statistika

Ocene i intervali poverenja

Iz uzorka ocenjujemo nepoznate parametre: $\bar{X}$ ocenjuje sredinu, S^2 disperziju. Interval poverenja daje opseg u kome se parametar nalazi sa zdatom verovatnoćom.

PRIMER — INTERVAL POVERENJA

Uzorak $n = 100$, $\bar{X} = 50$, $\sigma = 10$. 95% interval: $\bar{X} \pm 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 50 \pm 1,96 \Rightarrow (48,04; 51,96)$.

VI deo Slučajni procesi

Poasonov proces i lanci Markova

Poasonov proces broji retke događaje u vremenu sa intenzitetom λ . Lanac Markova je proces bez pamćenja; stacionarnu raspodelu π nalazimo iz $\pi P = \pi$.

PRIMER — POASONOV PROCES

Ako stiže $\lambda = 2$ poziva u minuti, $P(N(1) = 3) = \frac{2^3}{3!} e^{-2} \approx 0,18$.

PRIMER — STACIONARNA RASPODELA

Za $P = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$ iz $\pi P = \pi$, $\pi_1 + \pi_2 = 1$ sledi $0,1\pi_1 = 0,5\pi_2$, pa $\pi = (\frac{5}{6}, \frac{1}{6})$.